



Pol·linitzadors

Hort Ecològic Osona · Com atraure'ls i mantenir-los

El 75% dels cultius depenen dels pol·linitzadors. Cuida'ls, i ells et cuidaran a tu.

Índex

1. Per què els pol·linitzadors són essencials
2. Els principals pol·linitzadors (abella de la mel, abelles solitàries, abellots, papallones, sírfids, escarabats, ratpenats)
3. Com identificar-los
4. Com atraure'ls (plantes mel·líferes, hotels, aigua)
5. Plantes TOP per a pol·linitzadors
6. Plantes autòctones d'Osona
7. Quin calendari segueixen
8. Problemes i solucions
9. Què pots fer al teu hort (20 m²)
10. Recursos a Osona
11. El missatge final

1. Per què els pol·linitzadors són essencials

Dades clau

- **75% dels cultius mundials** depenen parcialment o totalment de la pol·linització
- **35% del menjar** que menges cada dia ve de pol·linitzadors
- **3/4 de les flors silvestres** depenen d'animals
- **200.000+ espècies** d'animals pol·linitzen (abelles, papallones, mosques, escarabats, ocells, ratpenats)

El declivi

- Pèrdua d'hàbitat
- Pesticides (neonicotinoides devastadors)
- Monocultiu
- Canvi climàtic
- Paràsits (Varroa per a les abelles)

2. Els principals pol·linitzadors

A. Abelles (Hymenoptera)

Abella de la mel (*Apis mellifera*)

- **Mida:** 12-15 mm
- **Aspecte:** groc-taronja amb ratlles negres, peluda
- **Capacitat:** excel·lent pol·linitzadora
- **Distància:** fins a 3 km del rusc
- **Espècie:** social (1 reina + 30.000-60.000 obreres)

Abelles solitàries (la gran majoria!)

El 80% de la pol·linització depèn d'abelles solitàries. Són molt més eficients que les de la mel.

Abella miner (*Andrena*)

- 8-15 mm, marronosa, peluda
- Nius al sòl (com petits forats)
- Molt bona pol·linitzadora

Abella masurera (*Osmia*)

- 8-15 mm, blau-metàl·lica o blau-violete
- Nius en forats (canyes, fusta, esquerdes)
- Excel·lent pol·linitzadora de fruiters

Abellots (*Bombus*)

- 15-25 mm, grossos, peluts, amb ratlles grogues
- Caus al sòl o entre la fullaraca
- Excel·lents pol·linitzadors (sobretot tomàquet!)
- Poden pol·linitzar en **temps ennuvolat**

Abejorro carpenter (*Xylocopa*)

- 20-25 mm, gros, blau-negre brillant
- Foraden fusta morta
- Bons pol·linitzadors

B. Papallones i arnes (Lepidoptera)

Espècie	Color	Plantes	Notes
Papallona reina (Papilio machaon)	Groc amb ratlles negres i blaves	Api, pastanaga, fonoll	Primavera-estiu
Papallona de la col (Pieris rapae)	Blanca amb taques negres	Cols, bròquil, kale	Larva = cuca de la col
Vanessa (V. cardui, V. atalanta)	Diversos	Diversos	Migradores
Llimonera (Gonepteryx rhamni)	Groga	Aranyoner	Primerenca
Arna del tomàquet (Acherontia atropos)	Marronosa	Solanàcies	Estiu, nocturna

C. Sírfids (Diptera: Syrphidae)

Sírfid de les flors (Syrphus ribesii)

- 10-15 mm, vespa falsa (groc-negre), però és mosca
- Pol·linitzador excel·lent (volen ràpid!)
- Primavera-estiu
- **Estat larvari:** mengen PUGONS! (200-500 per larva)
- Atracció: flors grogues, blanques, umbel·les

D. Coleòpters

- **Escarabat de les flors** (Cetoniinae, Trichius): 10-20 mm, brillant, metàl·lic
- Alimentació: pol·len i nèctar

E. Vertebrats pol·linitzadors

Ratpenats (Chiroptera)

- A Osona: 25+ espècies
- Pol·linitzen de nit (flors nocturnes)
- Menjar insectes = control de plagues
- Protecció: caixes niu, conservació d'arbres vells

3. Com identificar els pol·linitzadors

Insecte	Característica clau	Vola quan
Abella de la mel	Ratlles groc-taronja, peluda	Dia, sol
Abellot (Bombus)	Gros, molt pelut, grogue	Dia, ennuvolat
Abella solitària	Petita, diversa	Dia, sol
Papallona	Ales grans, color	Dia, sol
Arna	Ales grans, marró	Nit, o crepuscle
Sírfid	Vesteix vespa, vola en flotar	Dia, sol
Escarabat	Cos dur, brillant	Dia
Ratpenat	Vol nocturn, silenciós	Nit

4. Com atraure'ls al teu hort

A. Plantes mel·líferes per estació

PRIMAVERA (març-maig)

- Espígol, romaní, tarongina (Melissa), sàlvia
- Aranyoner (autòcton)
- Albercoquer, cirerer, pruner (fruiters)

ESTIU (juny-agost)

- Borratja (excel·lent!)
- Farigola, orenga, menta (totes les varietats)
- Anet, caputxina, calèndula
- Facèlia (Phacelia tanacetifolia, anual)
- Girasol, síndria, meló, carbassa

TARDOR (setembre-novembre)

- Espígol (segona floració)
- Aster (Symphyotrichum)
- Solidago, crisantem
- Saüc (fruits per a ocells), sedum, fetgera (Hedera helix)

HIVERN (desembre-febrer)

- Avellaner (pollinics hivernals)
- Ginesta
- Viola (Viola odorata, hivern-primavera)
- Helleborus, arbre del caçador (Hamamelis)

B. Hotels d'insectes

Què és

Una **estructura amb forats i materials** que serveix d'allotjament a insectes beneficiosos (sobretot abelles solitàries).

Com fer-lo (DIY)

Material:

- Caixa de fusta (30×30×40 cm)
- Materials naturals: canyes, fusta amb forats, pinyes, fulles
- Teulada (per a pluja)

Construcció:

1. Muntatge: caixa de fusta amb parets sòlides, teulada inclinada, pota o suport
2. Materials a posar:
 - **Canyes buides** (de bambú, margall): forats de 3-10 mm
 - **Fusta amb forats** (3-10 mm de diàmetre, 10-15 cm de fons)
 - **Pinyes de pi** (per a crisopes)
 - **Fulles seques** (per a insectes)
 - **Escorça** (per a abelles)
 - **Sorra** (en un compartiment, per a abelles mineres)

Posició:

- Al sol del matí (10-15°C és el mínim per volar)
- A 1,5-2 m d'alçada
- Resguardat del vent
- Orientació sud/sud-est
- Lliure d'obscuritat total

Manteniment:

- No moure un cop instal·lat
- No tocar els forats (les abelles estan dins)
- A la tardor, cobrir amb malla fina (ocells no mengin les larves)
- Tornar a obrir a la primavera

C. Menjar i aigua

Aigua

- Plat fondo amb còdols (perquè s'hi posin)
- Bassa petita (amb plantes aquàtiques)
- Gotims d'aigua (s'hi posen a beure)
- Canviar cada 2 dies (per evitar mosquits)

Aliment

- Flors tot l'any (la clau!)

- Ninxols de fang (alguns abelles solitàries els fan servir)
- Paret de fang (per a abelles mineres)

D. Refugis

- Marges florits (5-10 m² almenys)
- Sòl nu en una zona (per a abelles mineres)
- Fusta morta (per a abellots, escarabats)
- Parets de pedra seca (amagatalls d'abelles)
- Caixes niu per a pàrids (control indirecte de plagues)

E. No pesticides

- Mai pesticides (ni "suau" ni "natural" com piretrines)
- Gestió integrada de plagues
- Tolerància a les plagues (un hort sa en té poques)

5. Plantes TOP per a pol·linitzadors

Top 10 per a Osona (per importància)

1. **Borratja** (*Borago officinalis*) — la millor! 7-8 setmanes de flor, nèctar excel·lent
2. **Romaní** (*Rosmarinus officinalis*) — floració hivernal
3. **Espígol** (*Lavandula angustifolia*) — estiu
4. **Farigola** (*Thymus vulgaris*) — abundant nèctar
5. **Orenga** (*Origanum vulgare*) — estiu
6. **Facèlia** (*Phacelia tanacetifolia*) — anual, ràpida, excel·lent
7. **Anet** (*Anethum graveolens*) — umbel·la, atrau sírfids
8. **Calèndula** (*Calendula officinalis*) — tot l'any
9. **Caputxina** (*Tropaeolum majus*) — molt nèctar
10. **Menta/Melissa** (*Mentha, Melissa*) — estiu

Plantes autòctones d'Osona (excel·lents per a biodiversitat)

- Aranyoner (*Prunus spinosa*) — florida abundant
- Saüc (*Sambucus nigra*) — flors i fruits
- Cirerer de pastor (*Crataegus monogyna*)
- Lledoner (*Celtis australis*)
- Servera (*Sorbus domestica*)
- Auró (*Acer monspessulanum*)
- Bordiol (*Spartium junceum*)
- Viola (*Viola odorata*)
- Saulic (*Salix eleagnos, Salix purpurea*)
- Fonoll bord (*Foeniculum vulgare*)

6. Quin calendari segueixen

Mes	Què veure
Gener	Àlbers en flor, saulic comença
Febrer	Violes, saulic (pollinics importants)
Març	Primers abellots, aranyoner florit, saüc comença
Abril	Màxima activitat d'abelles solitàries, fruiters en flor
Maig	Plena temporada, abellots actius, papallones
Juny	Romaní, farigola, orenga en flor. Sírfids actius.
Juliol	Espígol en ple. Màxima calor. Sírfids mengen pugons.
Agost	Borratja, caputxina, aster comença. Cucurbitàcies pol·linitzades.
Setembre	Aster, solidago, fruits. Arnes nocturnes.
Octubre	Aster. Preparació hivern.
Novembre	Repòs. Útima flor.
Desembre	Repòs hivernal.

7. Problemes i solucions

No vénen pol·linitzadors

Causa: Poca diversitat de flors, pesticides, monocultiu, absència de refugis

Solució: Plantes tot l'any, deixar marges, construir hotel, no pesticides

Els abellots "ataca" a la tardor

Els abellots **no són agressius** generalment. Però les reines joves surten a la tardor buscant aliment.

Si tens un rusc: Trucar a un apicultor (els vindrà a recollir). No molestar la zona. Gaudir de la pol·linització.

Plagues d'abelles en una paret

Trucar a un apicultor o empresa de control de fauna. **Mai** matar-les. Traslladar-les.

Falten abelles solitàries

Hotel d'insectes, marges florits, deixar sòl nu en una zona.

8. Què pots fer al teu hort (20 m²)

A. Llista d'implementació

Curt termini (aquesta setmana)

- Observar quins pol·linitzadors ja tens
- No pesticides (a partir d'ara!)
- Deixar una zona de "males herbes" florir

Mig termini (aquest mes)

- Plantar 5-10 aromàtiques perennes
- Construir un hotel d'insectes (DIY)
- Posar un plat amb aigua i còdols
- Sembrar facèlia o caputxina (ràpides)

Llarg termini (aquest any)

- Plantar fruiters amb flor abundant
- Plantar un marge florit (10-15 plantes autòctones)
- Instal·lar caixa niu per a pàrids
- Deixar una paret de pedra o fusta morta

B. Plantes concretes a comprar/plantar

A la tardor (octubre-novembre)

- 1 romaní, 1 sàlvia, 1 farigola, 1 orenga, 1 melissa
- 1 borratja (es ressembla sola), 1 caputxina (es ressembla)

A la primavera (març-abril)

- 1 saüc (arbust autòcton), 1 aranyoner (arbust autòcton)
- 5-10 plantes autòctones en test

Anuals cada any

- Facèlia, caputxina, calèndula, girasol, anet

9. Dades sorprenents

Els números dels pol·linitzadors

- **1 abella** visita 100-1000 flors/dia
- **Un rusc** d'abelles pot pol·linitzar 1 milió de flors/dia
- El **80%** de la pol·linització depèn d'abelles solitàries
- Les **arnes** pol·linitzen de nit (flors blanques)
- Els **sírfids** mengen milers de pugons en la seva vida larvària
- **1 ratpenat** menja 1000 insectes/nit

10. Recursos a Osona

Associacions i projectes

- L'Era (Manresa): formació
- Esporus (Manresa): llavors
- CREAf (Bellaterra): recerca
- Institució Catalana d'Història Natural
- Xarxa de Custòdia del Territori

Llavors de plantes mel·líferes

- Esporus (Manresa)
- Les Refardes (Bages)
- Vivers locals de Vic

Apicultura a Osona

- Apicultors locals de la comarca
- Associació d'Apicultors de Catalunya
- Cooperativa Apícola de Catalunya

11. El missatge final

Com a hortolà, el teu rol és

1. Crear refugis
2. Plantar flors
3. No destruir amb pesticides
4. Observar i aprendre
5. Compartir la saviesa

Beneficis

- Millor collita (pol·linització)
- Menys plagues (control biològic)
- Més biodiversitat (ecosistema sa)
- Més bellesa (jardí viu)
- Educació (aprendre de la natura)

Un hort sense pol·linitzadors és com una orquestra sense instruments.

Cuida'ls, i ells et cuidaran a tu.

Guia de Pol·linitzadors · Hort Ecològic Osona 2026